UTN FRC · INGENIERÍA Y CALIDAD DE SOFTWARE · COMISIÓN 4K2

Ningún cambio le llega a todos a la vez

Plan de release de funcionalidades para un CRM SaaS multi-tenant

Despliegue progresivo · Feature flags · Rollback seguro

Integrantes del Grupo A · 4K2

NOMBRE Y APELLIDO	LEGAJO
Cardelli Enzo Valentino	400042
Martín Benjamín	400021
Fernández Juan Martín	403831
Ribero Valentín	400496
Ruiz Michelotti Emiliano	400491
Camaño Grossi Luca	400106
Zecchin Valentino	94444

NOMBRE Y APELLIDO	LEGAJO
García Verea Alfonso	402852
Sánchez Segura Emilio	400170
Pérez Manuel	400742
Kilic Aslan Haik Martín	85246
Lucero Pedro	400016
Méndez Carranza Pedro	94214
García Mateo	400174

UN INCIDENTE REAL · JULIO DE 2024

8,5 millones

de dispositivos Windows afectados
por una actualización defectuosa de CrowdStrike

¿Qué pasaría si una actualización del CRM afectara a todos sus clientes?

Fuente del dato: blog oficial de Microsoft (20/07/2024)

El desafío · 1 plataforma, cientos de clientes

RETAIL
Personalización

SALUD
Datos sensibles

LOGÍSTICA
Operación continua

CRM SaaS multi-tenant

AWS Lambda · API Gateway · PostgreSQL

Compartir código no implica activar a todos a la vez

SaaS
Un despliegue para todos

MÓVIL
Depende de la tienda

ON-PREMISE
Instala cada cliente

Dos mecanismos diferentes

01 · DESPLEGAR CÓDIGO

CANARY

10% del tráfico · 10 min

Valida la versión nueva
antes de enviarle todo el tráfico

02 · LIBERAR FUNCIONES

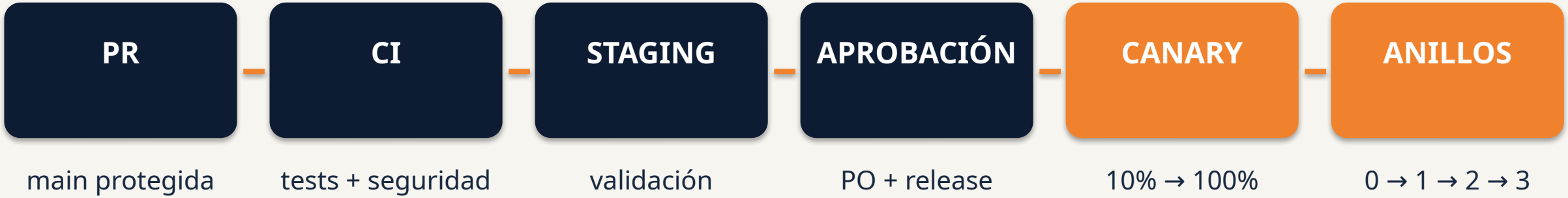
FLAGS

por anillos de tenants

El cambio llega apagado
y se habilita por grupo

Canary controla el tráfico; los flags, qué clientes usan la función.

Un pipeline con controles



Tag + SHA · artefacto inmutable · IaC · roles definidos

Plan concreto · crm-api v4.8.0

DESTINO

AWS · producción

INFRA

Lambda ZIP + Aurora

CUÁNDO

Miércoles · 02:00 ART

ANTES

CI + staging + OK

DESPUÉS

smoke + métricas

AVISOS

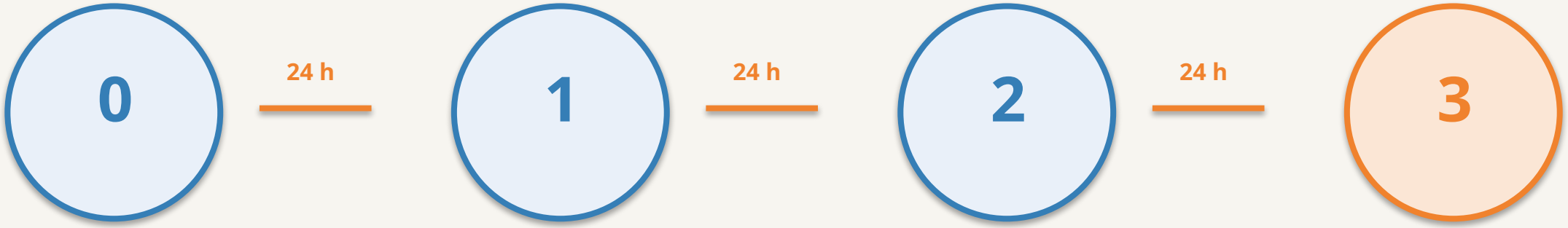
PO + soporte

ROLLBACK → crm-api v4.7.3

Horario de menor tráfico · guardia disponible tras el despliegue

Release ilustrativo · versión anterior identificada

Anillos · menor a mayor riesgo



Interno

equipo propio

Voluntarios

clientes chicos

General

mayoría

Críticos

salud + alto impacto

Avanzar solo si no hay regresiones, incidentes ni alertas por tenant.

Permanencia propuesta: 24 h por anillo, sin incidentes

Roles, seguridad y observabilidad

ROLES

Dev · QA
Release manager · PO
Guardia / DevOps

SEGURIDAD

OIDC + IAM mínimo
CodeQL + gitleaks
Firma de código + RLS
Aislamiento de tenants

MONITOREO

5xx + p95 + errores
Smoke tests
Métricas por tenant

La seguridad entre tenants se valida tanto antes como después del release.

Si algo falla · tres acciones

1

ALARMA

CodeDeploy revierte

durante canary

2

FLAG OFF

Deshabilitar función

verificar propagación

3

ALIAS PREV

Restaurar código

validar compatibilidad

Base compatible con ambas versiones; los datos NO se revierten automáticamente.

Durante canary: AWS CodeDeploy; después: runbook humano

Lo que nos llevamos

1. Un canary reduce el riesgo del código.
2. Los anillos reducen el impacto del negocio.
3. El rollback se prepara antes de desplegar.

Salir rápido no exige exponer a todos al mismo riesgo.

Referencias · gracias

FUENTES PRINCIPALES

AWS SAM · CodeDeploy · canary
AWS AppConfig · feature flags
Microsoft Learn · despliegue seguro
PostgreSQL · Row-Level Security
Microsoft (2024) · CrowdStrike
GitHub Docs · OIDC con AWS
AWS Lambda · code signing
DORA · métricas de entrega

MÁS FUENTES Y AUTORÍA

Hodgson (2017) · Feature Toggles
Sato (2014) · Parallel Change
SemVer 2.0.0
Atlassian · continuous delivery
UTN FRC · Lineamientos TIG
IA: Claude (Anthropic) y ChatGPT (OpenAI)

¡Gracias! · ¿Preguntas?